

- Bir Matrisin Transpoz (Devriği) ve İzi -

Bir Matrisin Transpoz (Devriği) :

A $m \times n$ tipinde bir matris olmak üzere A'nın satır ve sütunların yer değiştirmesi ile elde edilen matrisine A'nın transpoz (devriği) denir ve A^T ile gösterilir.

Not: A $m \times n$ tipinde ise A^T un boyutu $n \times m$ dir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}_{1 \times 4} \Rightarrow C^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{4 \times 1}$$

Transpozun Bazı Özellikleri :

1) $(A^T)^T = A$ ✓

2) $(A+B)^T = A^T + B^T$ ✓

3) $(k \cdot A)^T = k \cdot A^T$ ($k \in \mathbb{R}$) ✓

4) $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Not: $I^T = I$ dir. ✓

Soru: $A^T = A \Rightarrow A \stackrel{?}{=} I$ (olmayabilir!)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \neq I$$

Örnek: A'nın simetrik matris olması için gerek ve yeter koşul $A^T = A$ olmasıdır. ($\Leftrightarrow$)

Örnek:

$A = \begin{pmatrix} 2 & n \\ m & 0 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ n & 1 \end{pmatrix}$ olsun. $A \cdot A^T = B$ olduğuna göre $m+n$ toplamını bulunuz.

Gözüm: $= -3$

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 2 & n \\ m & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & m \\ n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ n & 1 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} n = -2 \\ m = -1 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4+n^2 & 2m \\ 2m & m^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 4+n^2 = 8 \quad \checkmark \\ n^2 = 4 \\ \begin{array}{l} n = 2 \\ n = -2 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2m = n \\ -2 = n \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2m = -2 \\ m = -1 \end{array} \quad \checkmark$$

Bir Matrisin İzi:

A kare matris olmak üzere A'nın esas köşegen üzerindeki girdilerin toplamına A'nın izi denir ve iz(A) (veya tr(A)) ile gösterilir.
 (trace)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \Rightarrow \text{tr}(A) = 1 + 2 + 8 = \underline{\underline{11}}$$